

第1章 集成运放的基础知识

1.1 集成运放的基本组成电路

1.2 集成运放的基本构成和表示符号

1.3 集成运放的主要参数和分类

1.4 集成运放的等效模型

1.6 运放电路的稳定性及其判断

引言

- **集成运算放大器** IC Operational Amplifier（缩写为**OP-Amp**）简称为**集成运放**，它是二十世纪六十年代发展起来的一种**高增益直接耦合放大器**。
- 集成运放与其它集成电路一样，经历了小、中、大和超大规模集成电路的发展阶段。
- 集成运放是目前模拟集成电路中发展最快、品种最多、**应用最广泛**一种**模拟集成电子器件**。
- 集成运放配上不同的外围器件，可构成功能和特性完全不同各种的集成运放电路，简称**运放电路**。
运放电路是各种电子电路中最基本的组成部分。

1.1 集成运放的基本组成电路

1.1.1 差动输入电路

1.1.2 恒流源电路

1.1.3 有源负载电路

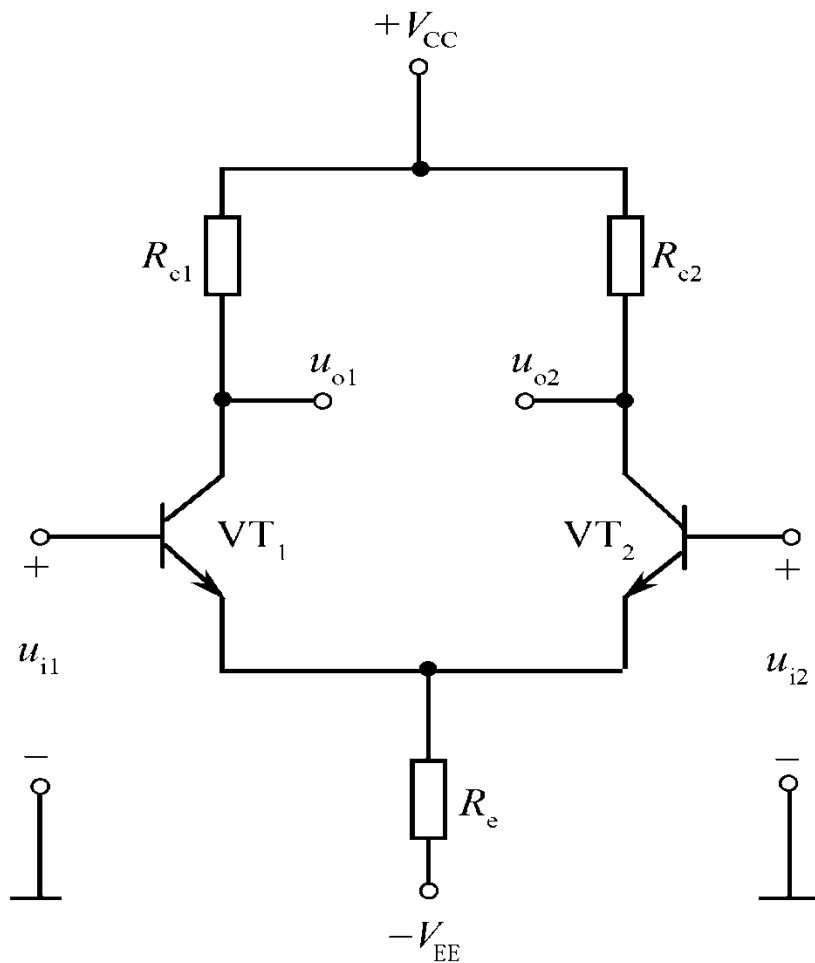
1.1.4 双端变单端电路

1.1.5 直流电平位移电路

1.1.6 互补推挽输出电路

1.1.1 差动输入电路

1. 差动放大电路的基本特性



输入输出方式：
由完全对称的共射电
路组成：
单端输入
双端输入

VT_1 和 VT_2 集电极输出
输出方式：
 $R_{c1} = R_{c2}$ 双端输出

输入形式：
(1) 差模信号

$$u_{i1} = -u_{i2}$$

(2) 共模信号

$$u_{i1} = u_{i2}$$

图1-1-1 差动放大电路的基本形式

(1) 输入差模信号时 (即 $u_{i1} = -u_{i2}$)

$$A_{ud} = \frac{u_{o1} - u_{o2}}{u_{i1} - u_{i2}} = \frac{u_{o1}}{u_{i1}} = A_u$$

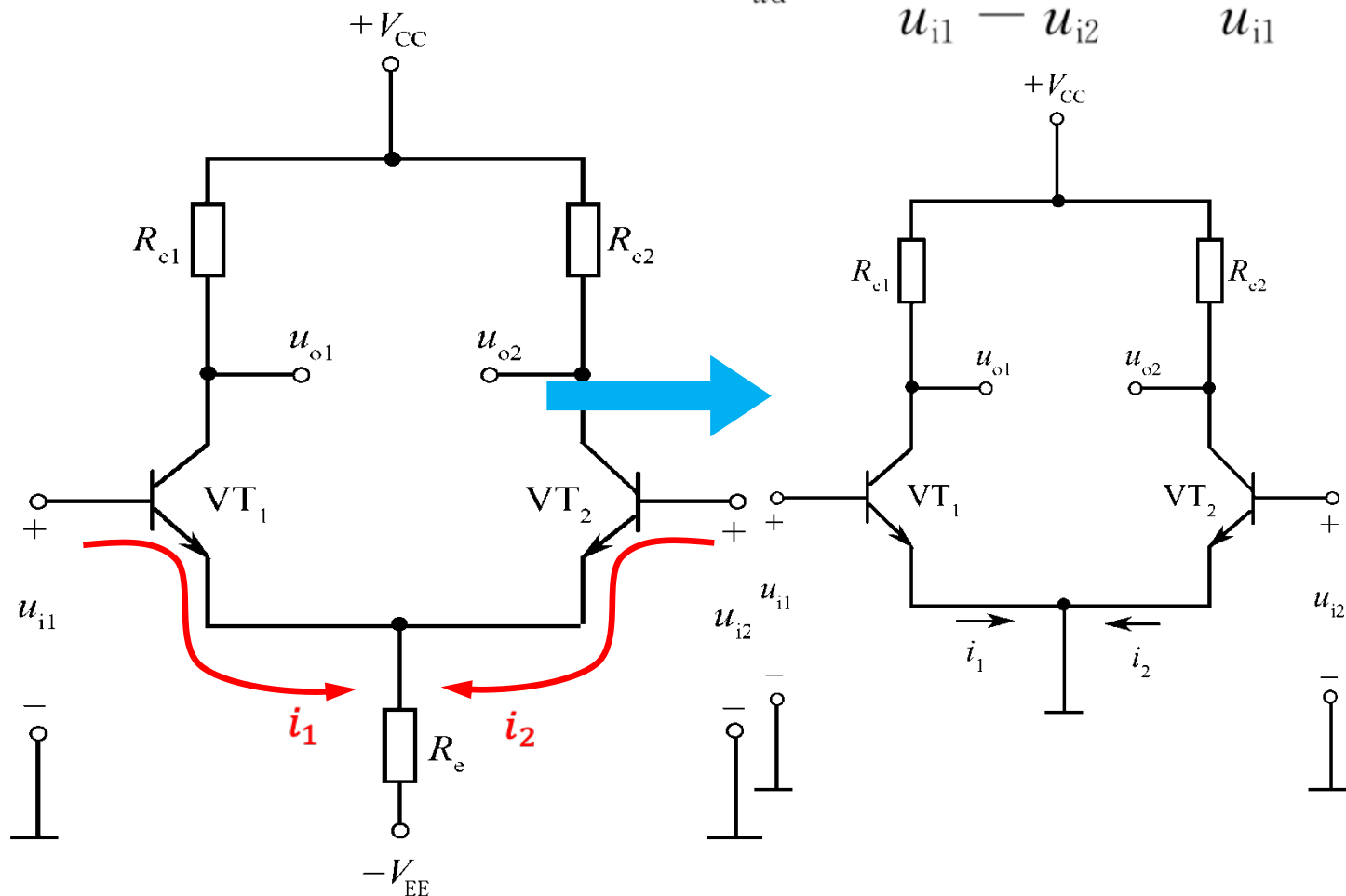


图1-1-1 差动放大电路的基本形式 图1-1-2 差模输入交流等效电路

(1)输入差模信号时（即 $u_{i1} = -u_{i2}$ ）

双端输出：

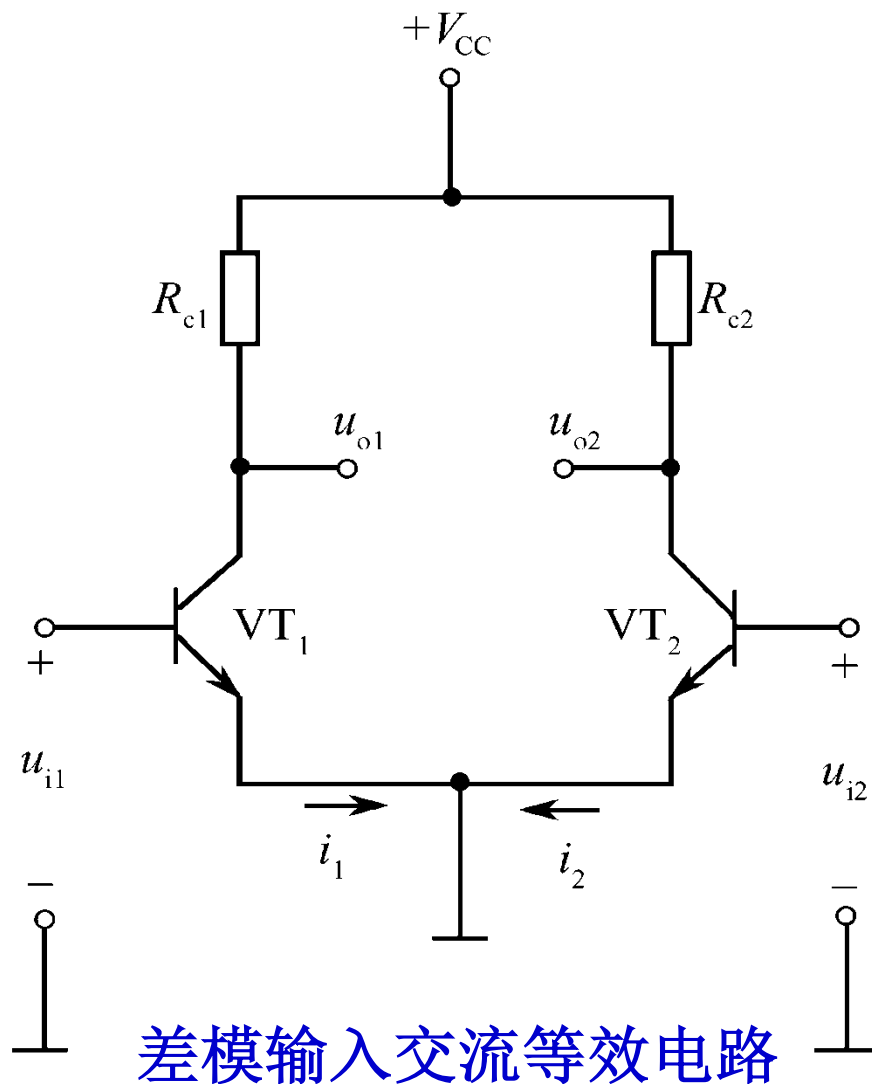
$$A_{ud} = -\frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be}}$$

单端输出：

$$A_{ud1} = -\frac{1}{2} \frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be}}$$

输入电阻：

$$R_{id} = 2(R_b // r_{be})$$



(2)共模输入信号时 (即 $u_{i1} = u_{i2}$)

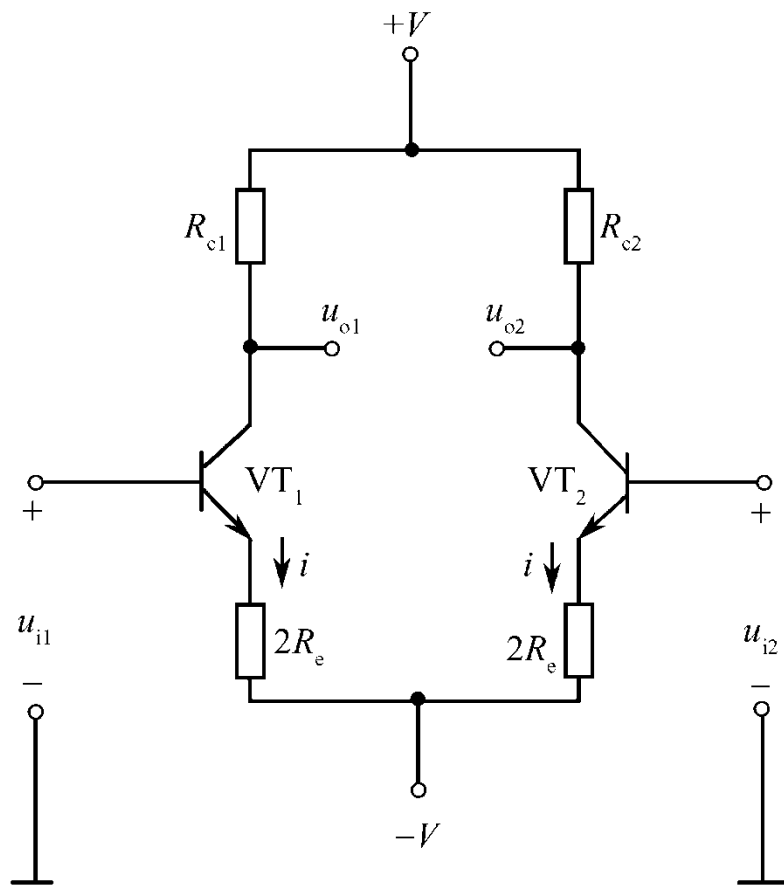
$$u_o = u_{o1} - u_{o2} = 0$$

$$A_{uc} = \frac{u_{o1} - u_{o2}}{u_{i1} - u_{i2}} = 0$$

共模抑制比:

$$CMRR = \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \quad \text{或}$$

$$CMRR_{db} = 20 \log \frac{A_{ud}}{A_{uc}}$$



共模输入差动放大器等效电路

(2)共模输入信号时（即 $u_{i1} = u_{i2}$ ）

共模抑制比：

$$CMRR = \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \quad \text{或}$$

$$CMRR_{db} = 20 \log \frac{A_{ud}}{A_{uc}}$$

$$\frac{1}{CMRR} = \frac{\Delta g_m}{2g_m^2} \cdot \frac{R_c + r_o + 2R_e}{r_o R_e} + \frac{\Delta r_o}{2r_o} \cdot \frac{R_c + 2R_e}{g_m R_e} + \frac{\Delta R_c}{R_c} \cdot \frac{1}{2R_e g_m}$$

(忽略了晶体管的 $\Delta\beta$)

2.差动放大器的输入失调及其漂移

多数集成运放的输入级都采用差动放大器形式。输入级的失调是整个运放输入失调的主要来源，因此，减小差动放大器的输入失调是很重要的

(1)差动放大器的输入失调电压及其漂移

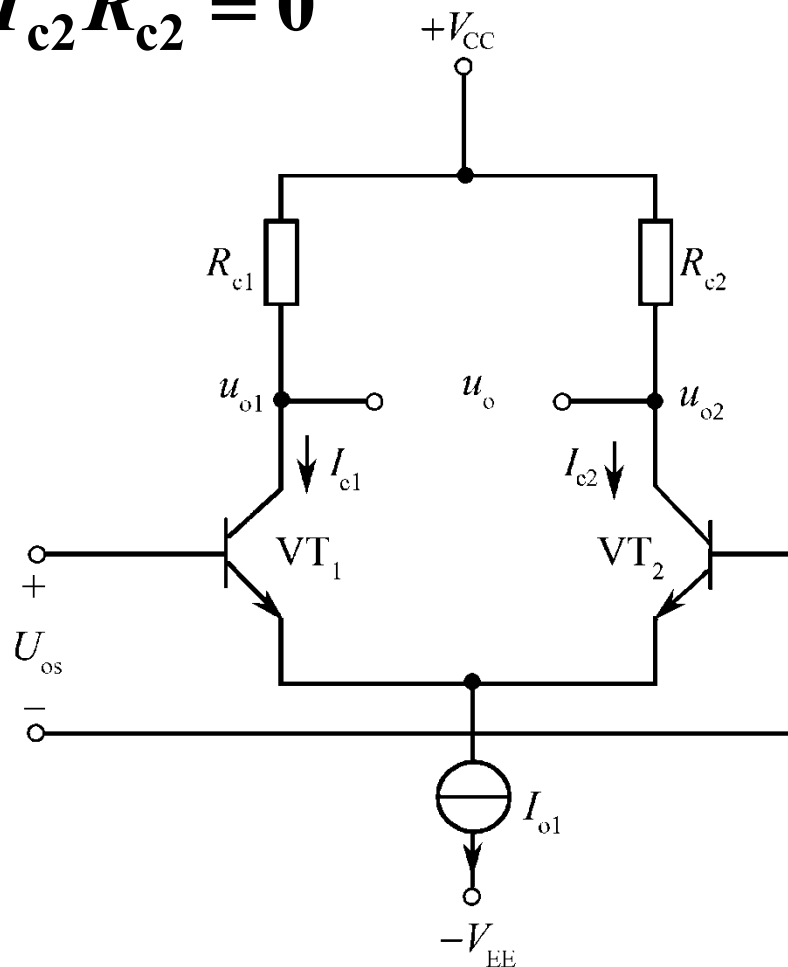
在实际的差动放大器中，当差动输出电压为零时，输入端所加的直流补偿电压的大小称为差动放大器的输入失调电压。

对差动放大器，当差动输出电压为零时，应有

$$U_o = U_{o1} - U_{o2} = I_{c1}R_{c1} - I_{c2}R_{c2} = 0$$

引起差动放大器输出电压不平衡的因素有三个：

- ① VT_1 、 VT_2 的 U_{BE} 相同时，它们的射极电流不相等。是由于 VT_1 、 VT_2 的反向饱和电流 I_{s1} 、 I_{s2} 不匹配的结果。
- ② VT_1 、 VT_2 的集电极电阻 R_{c1} 、 R_{c2} 的不匹配。
- ③ VT_1 、 VT_2 的电流增益 β_1 、 β_2 的不匹配。



差动放大器失调电压示意图

计算可得，差动放大器的输入失调电压 U_{os} 为：

$$U_{os} = U_{BE1} - U_{BE2} = U_T \left(\frac{\Delta I_s}{I_s} + \frac{\Delta R_c}{R_c} + \frac{\Delta \beta}{\beta^2} \right)$$

上式的三项分别对应于上述三项因素，一般情况下， $\frac{\Delta \beta}{\beta^2}$ 很小，可忽略。

差动放大器的输入失调电压的温度系数为

$$\frac{\Delta U_{os}}{\Delta T} \approx \frac{d\Delta U_{BE}^0}{dT} = \frac{d(U_{BE1} - U_{BE2})}{dT} = \frac{U_{os}}{T}$$

对应1mV的 U_{os} ，室温时它的温度系数约3.3mV/°C。

(2) 差动放大器的输入失调电流及其漂移

差动放大器的输出直流电压等于零时，两输入端所加偏置电流的差值即为其输入失调电流 I_{os}

引起 I_{os} 的原因是：

- ① 晶体管的 β 不对称，使基极注入电流产生偏差
- ② 集电极负载电阻不对称，引起输出电压偏差

输入失调电流 I_{os} 的表示式为：
$$I_{os} = I_B \left(\frac{\Delta\beta}{\beta} + \frac{\Delta R_c}{R_c} \right)$$

当不考虑电阻温度的偏差时， I_{os} 的温度系数表示为：

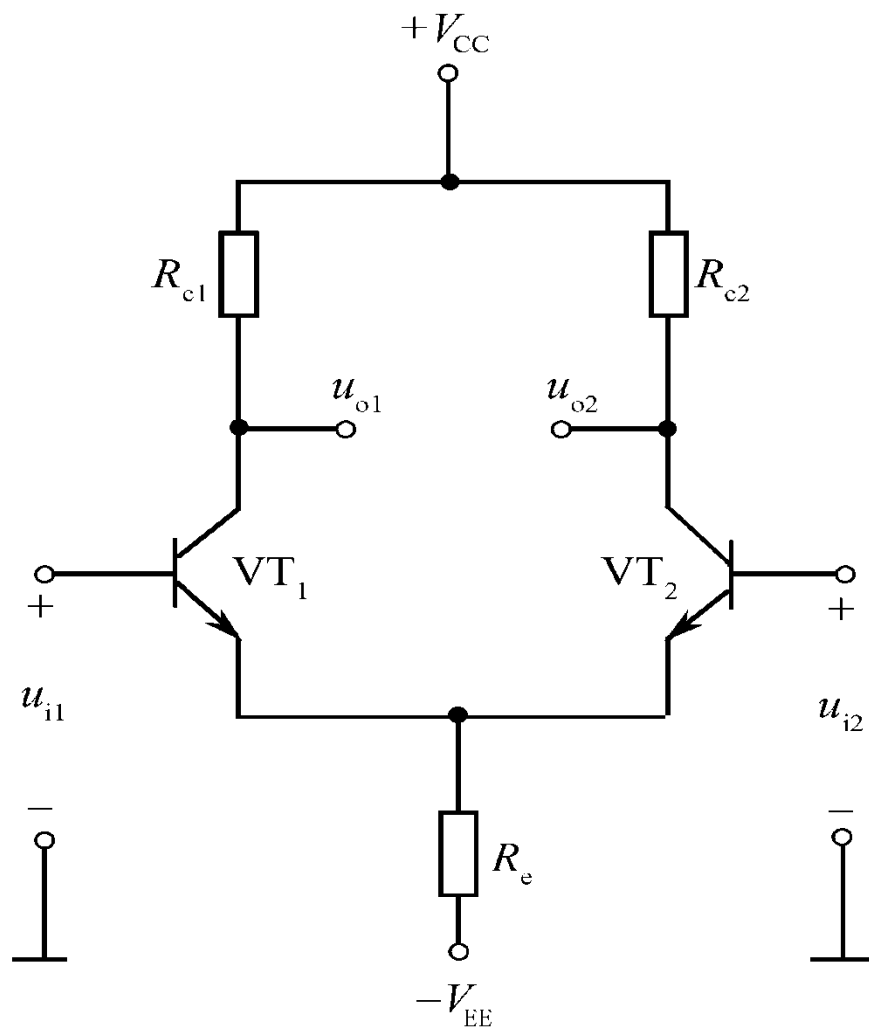
$$\frac{\Delta I_{os}}{\Delta T} = \frac{dI_{os}}{dT} \approx \left(\frac{1}{\beta} \cdot \frac{d\beta}{dT} \right) \cdot I_B$$

3.集成运放的输入级

(1)普通差动放大电路

普通差放电路作为集成运放的输入级时，其优点是电路结构简单，容易匹配，因此输入失调电压小

它广泛用于早期产品和第一代集成运放中



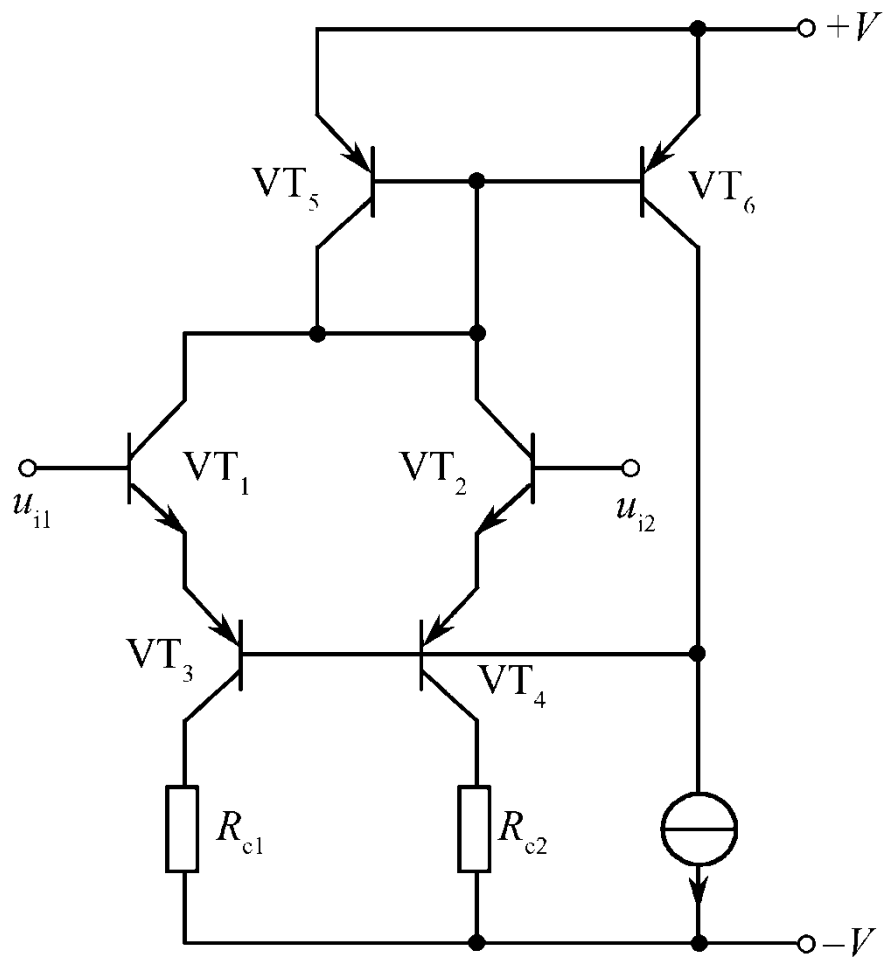
第一代集成运放

☞如国产的F001（5G922）、F004（5G23）
以及国外的 $\mu\text{A}709$ 等

缺点是：

- 输入阻抗低，约为 $50\text{k}\Omega$ 到 $300\text{k}\Omega$
- 失调电流，约为 100nA
- 最大差模输入电压低，不超过 7V
- 差模输入电压范围也较小，常为 $\pm 10\text{V}$
- 电压增益不高，约为30到100倍

(2) 共集—共基差动放大器



共集—共基差动放大器

由两级差动放大电路组成

第1级由高 β 的NPN管VT₁、VT₂接成共集组态差动放大电路，VT₃、VT₄为其发射极负载

第2级由高反压的横向PNP管VT₅、VT₆接成共基组态差动放大电路。

1.1.2 恒流源电路

在集成运放中，广泛采用恒流源电路，作为各级电路的恒流偏置和有源负载

1. 镜像恒流源基本电路

VT_1 、 VT_2 是匹配对管

$$I_r = I_{c2} + I_{B1} + I_{B2}$$

$$I_r = I_{c2} + 2I_B = I_c \left(1 + \frac{2}{\beta}\right)$$

即
$$I_o = I_r \cdot \frac{1}{1 + \frac{2}{\beta}} \quad \beta \text{足够大时有}$$

$I_o \approx I_r$ ，所以称为电流镜电路。

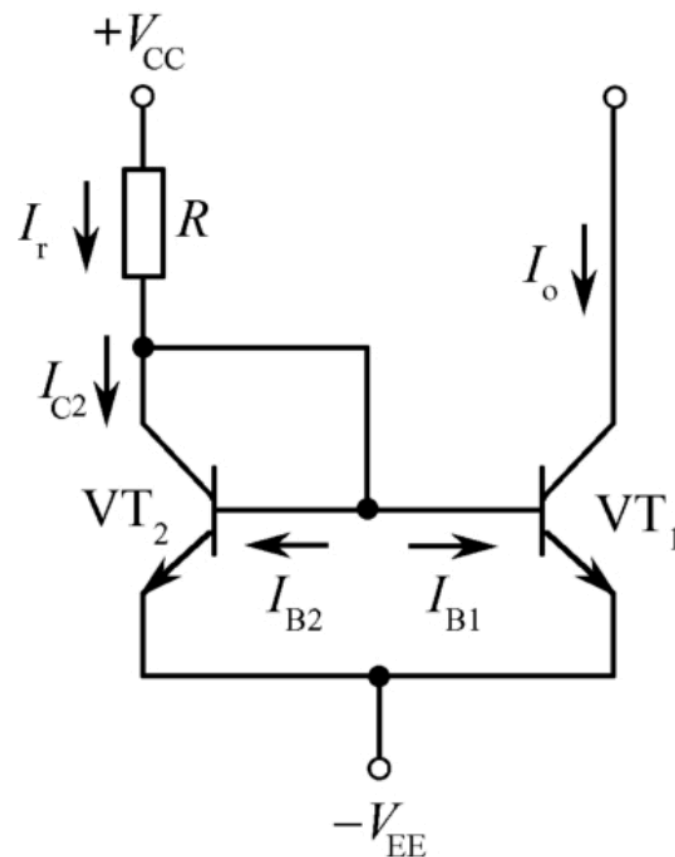


图1-1-9 镜像恒流源的基本电路

2. 改进型镜像恒流源电路

(1) 减小 β 对 I_o 影响的恒流源

输出电流为：

$$I_o = I_r \frac{1}{1 + \frac{2}{\beta_1(1 + \beta_3)}}$$

$$\beta_1 \approx \beta_2$$

- 与基本电路相比，此处 β 的变化对 I_o 的影响要小得多。

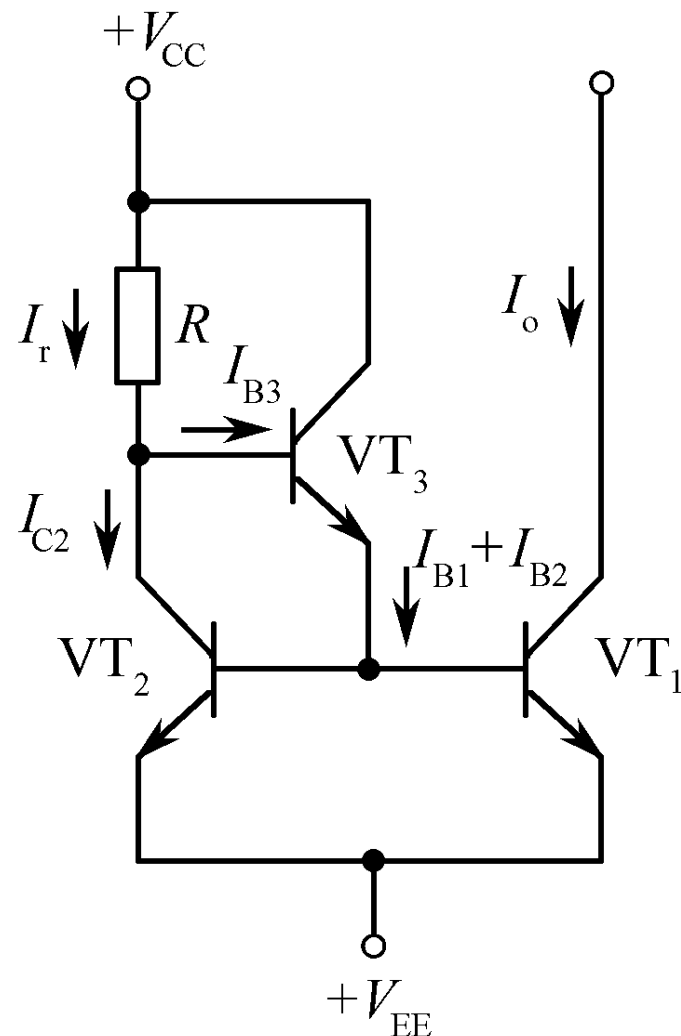


图1-1-10 减小 β 对 I_o 影响的恒流源

(2) I_o 与 I_r 不同比例的恒流源

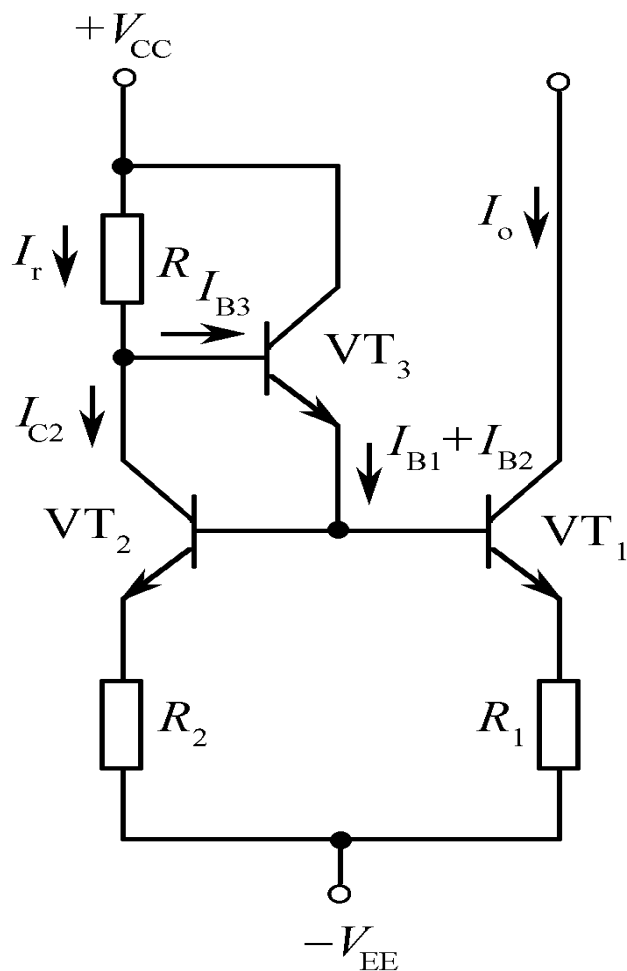


图1-1-11 I_o 与 I_r 不同比例的恒流源

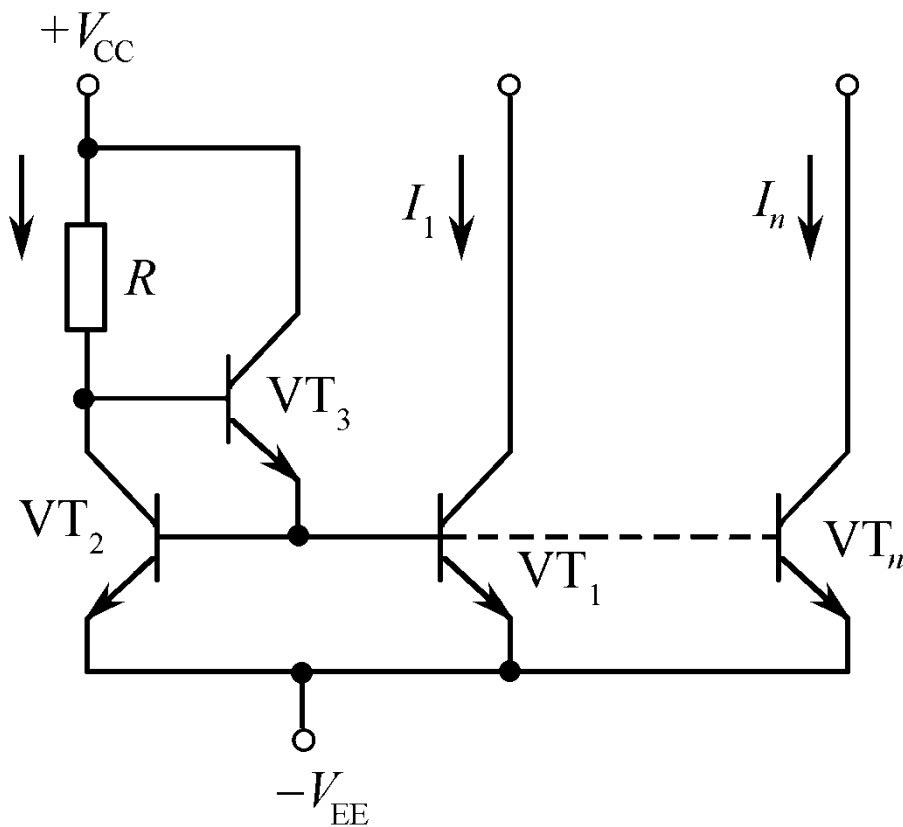
当 VT_1 、 VT_2 中电流是同数量级时，其 U_{BE} 可认为近似相等，故有（假设三极管的 β 足够大）：

$$I_o R_1 \approx I_{c2} R_2 \approx I_r R_2$$

$$\text{即 } I_o \approx I_r \frac{R_2}{R_1}$$

调节 R_1 、 R_2 的比值，可获得不同的 I_o 输出。

3. 多路输出的恒流源



当 VT_1 、 VT_2 、……、 VT_n 等各三极管完全对称时，输出电流 I_1 、……、 I_n 等各电流近似相等。

图1-1-12 多路输出的恒流源

1.1.3 有源负载电路

1. 有源集电极负载电路

单管共发射极放大器

电压增益表达式为

$$A_u = -\frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be}}$$

利用三极管恒流源来代替集电极负载电阻。

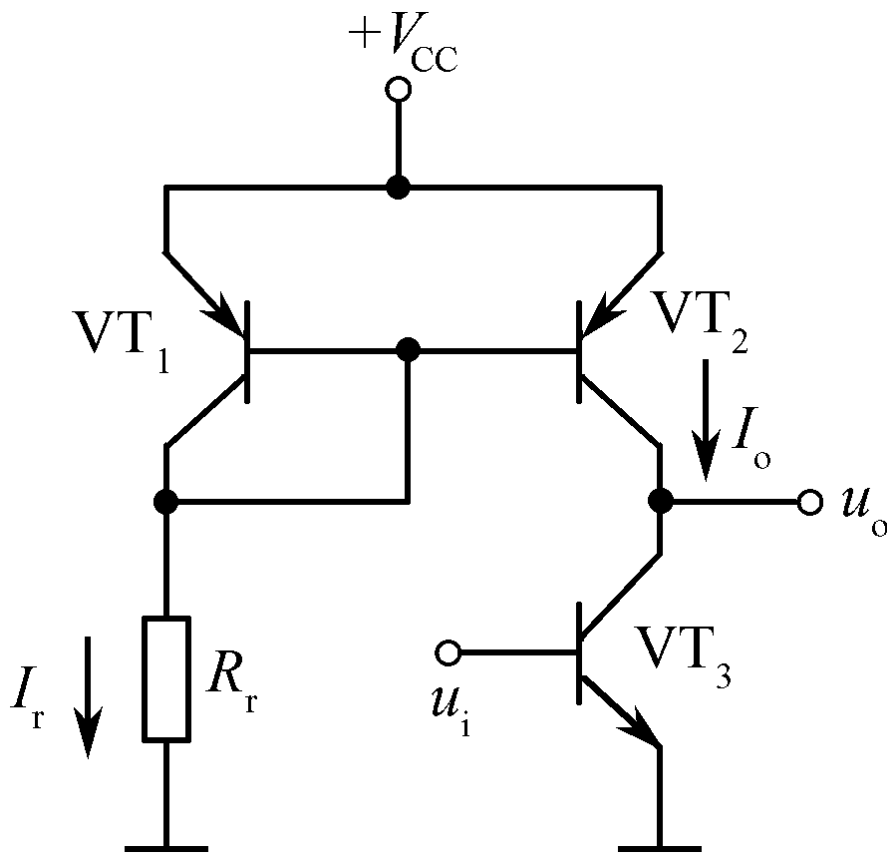


图1-1-13 有源集电极
负载放大器

1.1.4 双端变单端电路

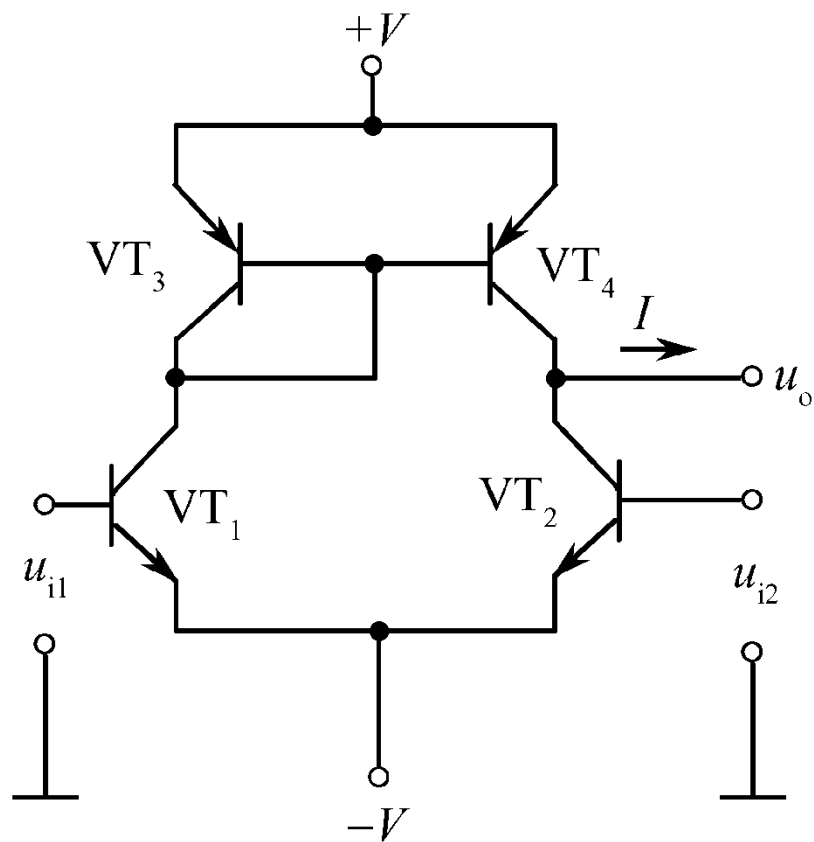


图1-1-15 双端变单端电路

- 集成运放是一个双端输入、单端输出的器件，所以它的内部电路必需有一个由差动放大双端输入转换为单端输出的过程
- 图示电路的功能是将差动放大级的双端输入信号 u_{i1} 、 u_{i2} 转换为单端输出 u_o ，采用恒流源负载提高电路的增益。

1.1.5 直流电平位移电路

1. 采用恒流源完成电平位移

- 由于恒流源的直流内阻 R_o 很小，交流内阻 r_o 很大，当 $R_1 \gg R_o$ 和 $R_1 \ll r_o$ 时

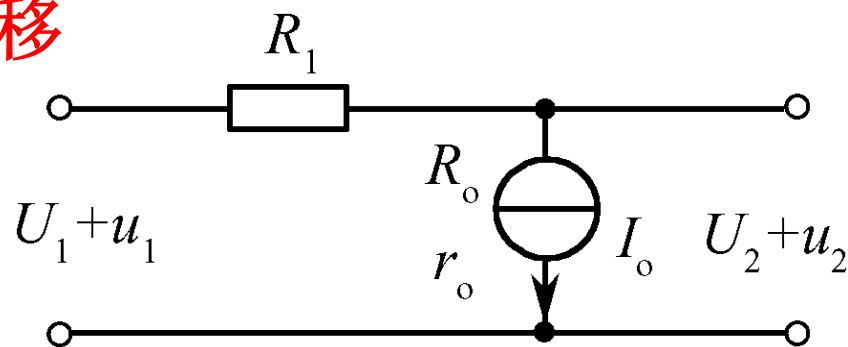


图1-1-16 恒流源电平位移电路

- 输出端的直流电平 U_2 比输入端的直流电平 U_1 降低很多，即 $U_2 \ll U_1$
- 而输出端的交流电压 u_2 只比输入端的交流电压 u_1 减小很少，即 $u_2 \approx u_1$
- 所以，满足了在不损失交流电压的情况下，降低了直流电平。

2. 利用PNP管完成电平位移

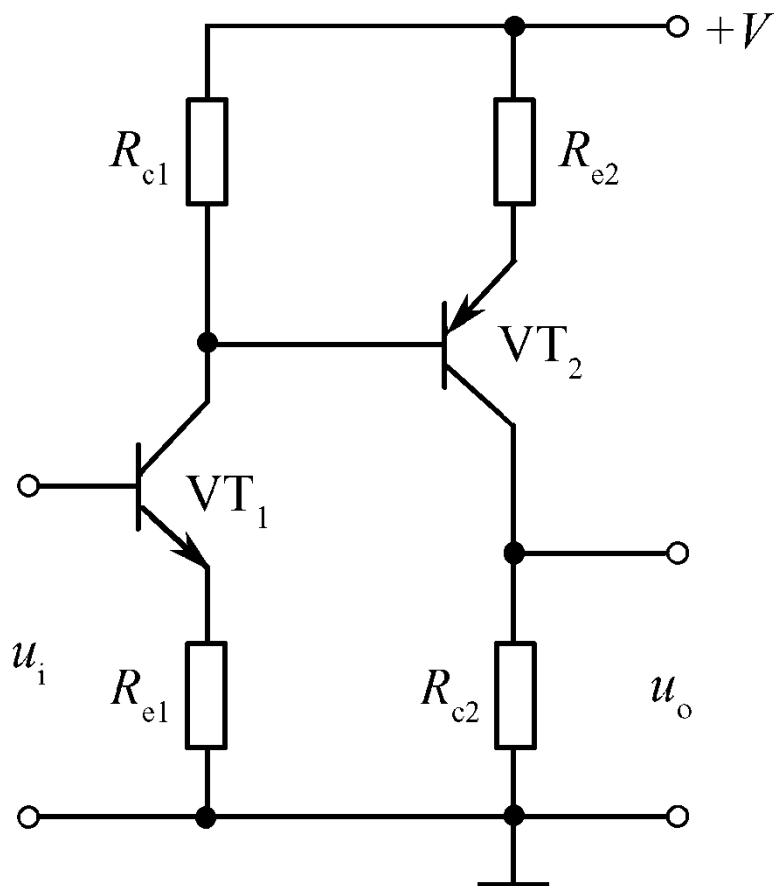


图1-1-17 用PNP管完成电平位移的电路

- 因PNP管组成共射放大电路时，为使三极管工作在放大区，集电极电平必须低于基极电平
- 所以，在NPN管多级直流放大电路中，插入一级PNP管共射放大电路，可完成直流电平位移，并具有一定放大功能。

1.1.6 互补推挽输出电路

☞ 对集成运放输出级的要求是：

- ① 具有很低的输出电阻和较高的输入电阻
- ② 具有一定的输出功率
- ③ 具有尽可能高的效率
- ④ 具有过流和过压保护措施等